

SIMULADOR DE DEADLOCK EN SISTEMAS MULTITAREA

**PAOLA SANTOS
ALEJANDRA GUEVARA**

Conceptos Básicos



Sistemas Multitarea

Los sistemas operativos modernos permiten ejecutar múltiples procesos de forma simultánea, optimizando el uso del procesador y los recursos del sistema.



Competencia por Recursos

Cuando varios procesos compiten por recursos limitados (memoria, CPU, dispositivos), pueden surgir situaciones de bloqueo o deadlock.



Objetivo del Proyecto

Este proyecto busca representar visualmente las situaciones de bloqueo para comprender cómo y por qué ocurren los deadlocks.

Objetivo General

01

Simular Procesos

Simular procesos y recursos en un entorno multitarea interactivo para comprender la competencia por recursos.

02

Mostrar Asignación

Mostrar visualmente la asignación de recursos entre procesos P1, P2 y recursos R1, R2 en tiempo real.

03

Detectar Bloqueos

Detectar bloqueos aplicando las Condiciones de Coffman y alertar al usuario cuando ocurra un deadlock.

Conceptos Básicos

Proceso y Recurso

Proceso: programa en ejecución que requiere recursos del sistema para completar sus tareas. Recurso: elemento necesario para que un proceso funcione correctamente.

Multitarea y Deadlock

Sistema multitarea: ejecuta varios procesos simultáneamente compartiendo recursos. Deadlock: situación donde los procesos quedan bloqueados indefinidamente.



Condiciones de Coffman

1. Exclusión Mutua

Un recurso solo puede ser utilizado por un proceso a la vez. Si otro proceso lo solicita, debe esperar hasta que sea liberado. Es la base fundamental para que ocurra un deadlock.

1. Retención y Espera

Un proceso retiene al menos un recurso mientras espera adquirir recursos adicionales que están siendo utilizados por otros procesos. No libera lo que tiene hasta obtener lo que necesita.

1. No Expropiación

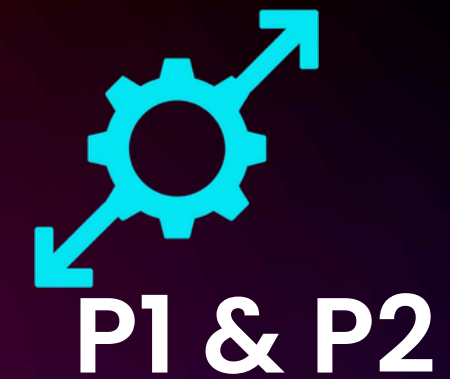
Los recursos no pueden ser forzosamente retirados de un proceso. Solo el proceso que posee el recurso puede liberarlo voluntariamente. 4. Espera Circular: Existe una cadena de procesos donde cada uno espera un recurso del siguiente.

Descripción del Software

Simulador de Deadlock

Tecnologías utilizadas: HTML, CSS y JavaScript.
Aplicación web interactiva que simula la asignación de recursos entre procesos.

Interfaz gráfica intuitiva con simulación de procesos P1 y P2, recursos R1 y R2, botones de control y detección visual del bloqueo.



Procesos
simulados



R1 & R2

Recursos del
sistema

Funcionamiento del Sistema

Paso 01

Usuario inicia la simulación. El sistema prepara los procesos P1 y P2 junto con los recursos R1 y R2 para comenzar la ejecución.



Paso 02

P1 toma el recurso R1 y P2 toma el recurso R2. Ambos procesos funcionan normalmente sin conflictos de recursos.



Paso 03

Al generar deadlock: P1 solicita R2 mientras P2 solicita R1. Se crea espera circular y el sistema detecta el bloqueo.

Demostración del Deadlock

Caso Normal

- P1 usa R1
- P2 usa R2
- Ambos procesos funcionan correctamente
- No hay bloqueo en el sistema

Caso Deadlock

- P1 espera R2 (retenido por P2)
- P2 espera R1 (retenido por P1)
- Espera circular activa
- Ningún proceso puede continuar



Resultados y Aprendizajes



Multitarea

Comprensión profunda de cómo los sistemas operativos ejecutan múltiples procesos de forma simultánea y gestionan la concurrencia.



Gestión de Recursos

Entendimiento de la asignación de recursos y las condiciones de Coffman que conducen a situaciones de bloqueo en sistemas.



Desarrollo Web

Aplicación práctica de habilidades en HTML, CSS y JavaScript para crear herramientas educativas interactivas de Sistemas Operativos.

INFO

INICIO

MÁS

¡GRACIAS!

Conclusiones:

Herramienta educativa efectiva

paola.alejandra@universidad.edu

Sistemas Operativos

Universidad - 2024

